

MIRU2026 若手プログラム：わかりやすいプロジェクトページを求めて

有村 幸峻¹, 大海 佑介², 近野 翼³, 菅谷 友稀⁴, 竹崎 隼平⁵, 山本 陸¹

¹九州工業大学, ²慶應義塾大学, ³東北大学, ⁴大阪公立大学, ⁵九州大学

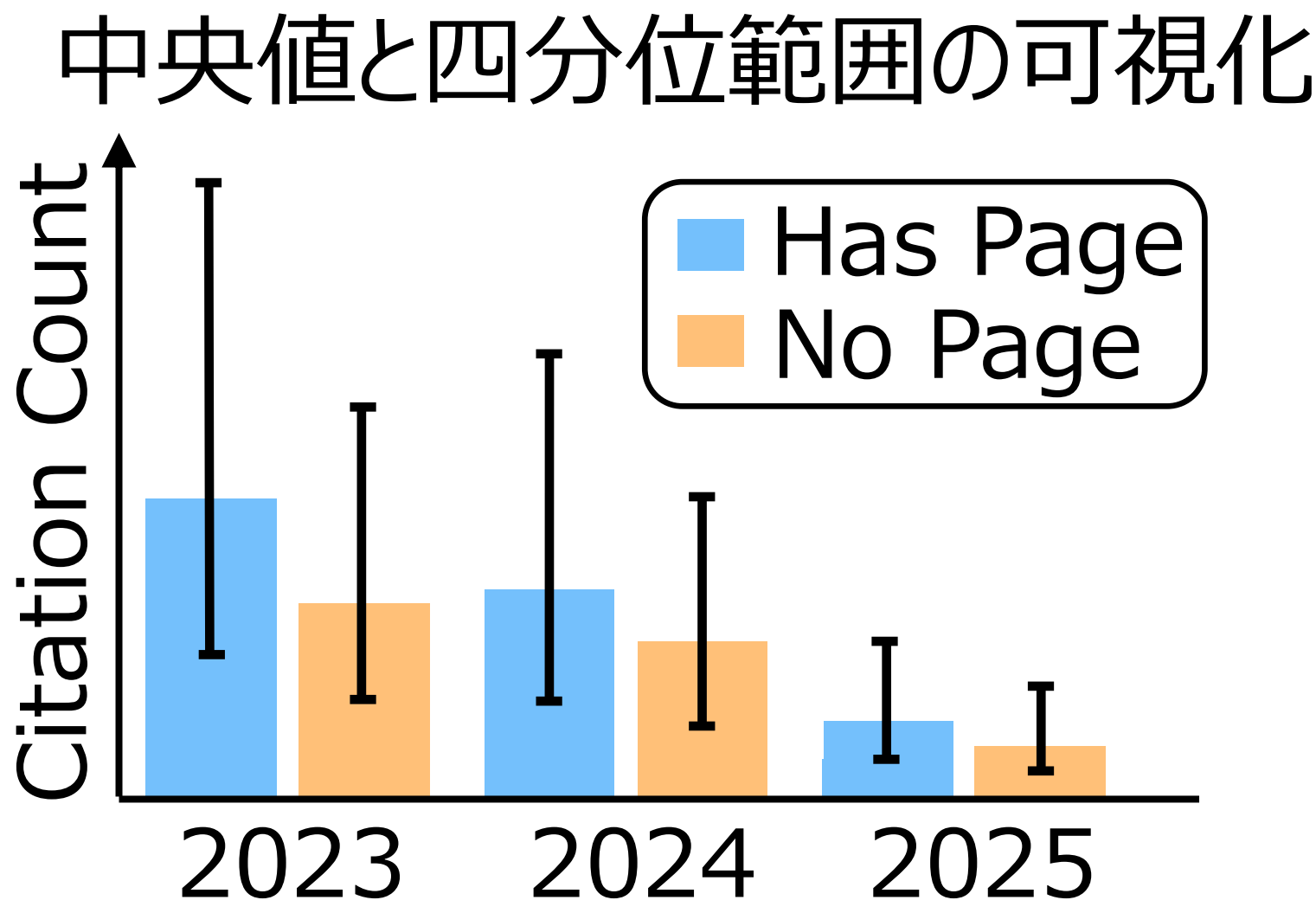


1. プロジェクトページ (PP) とは

- 背景
 - 論文 + コード + プロジェクトページ (PP)公開が増加
 - PP作成の目的は研究を多くの人に認知させること
- 本調査の目的
 - PP公開による認知の効果測定
 - “わかりやすい”PP作成のためにAI&人手による評価

2. PPの公開が引用数に与える影響

- 概要
 - PPの公開が研究の認知に貢献するかを検証
 - 引用数を尺度としてPP公開の影響を調査
- 実験
 - CVPRの2023年から2025年までの3年間の全論文を対象とし, 各論文の引用数とPP公開の有無を収集
 - 各年度の引用数の中央値と四分位範囲を可視化
- 結果・考察
 - 3年分の結果により PPの公開が引用数向上に貢献する結果が得られた
 - より多くの年度や会議で統計を取るのが課題



(参照 : <https://cvpr.thecvf.com/Conferences/{Year}/AcceptedPapers>)

3. AIによる自動評価と人間の主観評価の関係性の定量的分析

- PPの品質を評価する既存の指標と人間の主観評価の関係性を調査
- CVPR2023-2025の54本の論文を対象に, 6人の評価者が各6~10本を分担してPPの品質を順位付けする
- 各PPに対して, 評価指標の値を算出し, 人間による評価順位との相関を計算

結果

指標	相関
情報量 (論文との情報の差)	-0.1948±0.138
デザイン性 (レイアウト, 視覚要素)	0.3136±0.109
情報の完全性 (著者, タイトルなど)	0.2796±0.182
リンク品質 (論文リンク, 著者情報など)	-0.0930±0.468
インタラクティブ性 (動画, 視覚効果など)	0.0576±0.454

情報量 (文字) が多いPP(4.B&C参照)よりもデザイン性を重視した簡潔でわかりやすいもの(4.A参照)が評価が高い

(参照 : Y. Chen et al., “Paper2Web: Let’s make your paper alive!,” arXiv, 2025.)

4. PPのわかりやすさに寄与するデザイン要因の定性的分析

- CVPR 2023–2025 の高被引用論文75本のPPを6名で精読し, “わかりやすさ”を左右する特徴を4つの観点に基づき明らかにした。

(参照 : Continuous 3D Perception Model with Persistent State [<https://cut3r.github.io/>])

※ **Original** は, PPのわかりやすさを顕著に示している実際のPP例
Bad Example は, 悪いPPの特徴をもとにOriginalのPPからClaude Codeにより生成した例

A. Original

概要

continuous 3D Perception Model with Persistent State

Qianqian Wang^{1,2*}, Yifei Zhang^{1*}, Alexander Holroyd^{1,2}, Alexei A. Efros¹, Angjoo Kanazawa¹

CVPR 2025 (Oral)

TLDR: An online 3D reasoning framework for various 3D tasks from only RGB inputs.

Abstract

Our present unified framework capable of solving a broad range of 3D tasks. Our approach features a unified recurrent model that continuously updates its state representation with each new observation. Given a stream of images, this evolving state can be used to generate metric-scale pointmaps, pose, and 3D scene reconstructions. Our model, called CUT3R (Continuous Updating Transformer for 3D Reconstruction), captures rich priors of real-world scenes not only can it predict accurate pointmaps from image observations, but it can also infer unseen regions of the scene by probing at virtual, unobserved views. Our method is simple yet highly flexible, naturally accepting varying lengths of images that contain both static and dynamic content, and continuously updating its state to reflect the latest observations. We evaluate our method on various 3D tasks and demonstrate competitive or state-of-the-art performance in each.

Results

Our unified framework tackles various 3D tasks. Select each table below to explore the results for each task.

Dynamic Scene Reconstruction

State Analysis

Online vs. Rewinding

Method Overview

Applications

B. Paper2Web

概要

continuous 3D Perception Model with Persistent State

Qianqian Wang^{1,2*}, Yifei Zhang^{1*}, Alexander Holroyd^{1,2}, Alexei A. Efros¹, Angjoo Kanazawa¹

CVPR 2025 (Oral)

Introduction

Related Work

Methodology/Approach

Results

Method Overview

Applications

C. Bad example

概要

continuous 3D Perception Model with Persistent State

Qianqian Wang^{1,2*}, Yifei Zhang^{1*}, Alexander Holroyd^{1,2}, Alexei A. Efros¹, Angjoo Kanazawa¹

CVPR 2025 (Oral)

Abstract

Introduction

Results

Method Overview

Acknowledgements

観点	Original	Paper2Web	Bad example
第一印象	◎ 動画で内容が一目でわかる	△図なし	×文字のみ
操作性	◎ 動かして試せるデモ	×静止画のみ	×静止画1枚のみ
図と文の比率	◎ 図で見せる	△解説が冗長	×文字のみ
手法の伝達	◎ 図+説明で流れが追える	○図+要約	×判読不可

PPの必要性とは？
⇒ 論文では示せない動画・補足情報を発信し, 研究の理解促進に寄与するわかりやすいPPとは？
⇒ 第一印象, 適切な操作性・情報量, 図と文章のバランスが重要

5. おわりに

- PP公開の影響と“わかりやすさ”について調査
- デザイン性と, 図と文章のバランスが重要

本プログラムのプロジェクトページ

https://shumpei-takezaki.github.io/MIRU2026_Wakate_Project_Pages/

